L1-08 Ai 搞怪秀

一、课前准备工作

1.班级群上课通知

2.白板准备字谜小游戏

二、复习重点

1.背景属性

2.条件判断

三、教学目标

1.了解 AI 人脸识别

2.了解获取角色造型名称

3.应用无限循环

4.掌握声音的播放与停止

5.初识



四、教学重点

1.人脸识别模块

2.获取角色外观属性

五、考级重点

造型名称的使用

六、教学环节&教学话术

1.温故知新

上一节课我们学习了什么内容，一起温故知新吧！老师要开始提问了，第一个问题变色龙为啥会变色呢？（等待回答）小朋友们都记得很清楚哈！在三种情况下会让变色龙变色，一是伪装自己的时候，二是表达情绪的时候，三是调节体温的时候。第二个问题，我们怎么获取到背景属性的呢？（等待回答）对的，我们用到了外观模块下的【北京编号/名称】积木块，第三个问题，变色龙是怎么判断周围环境变化的，用到了什么积木块来实现判断呢？（等待回答）非常棒！【如果那么】积木块判断了背景编号等于 1，就将自己的颜色变化和背景相识就可以了，这是编程里面的分支结构

2.案例体验

接下来通过小码剧场来看看我们这节课的任务是什么吧！有没有小朋友说一下小码君要干什么呀？（等待回答）大家都回答的非常棒，小码君邀请小码酱参加舞会，纠结要穿什么是不是，那变装舞会即将开始，小码君和小码酱都将盛装出席，同学们，如果现在让你也参加这个变装舞会，给你一些装饰物，你会怎么装扮自己呢？[自由讨论]同学们想法都很不错，老师给大家准备了一个案例，一起来体验一下，不同的装饰物，在你的脸上会是什么效果吧。带着三个问题思考一下（演示案例）



3.了解人脸识别

刚刚我们体验的案例中无论我们怎么移动脸部，各种装饰也会跟着移动。那么计算机是怎么知道画面中出现了人脸的呢？我们一起来通过一个视频了解一下计算机识别人脸的过程吧。【推送-课堂视频】视频看完了谁能用自己的话来说说计算机是怎么认识你的脸的呢？[学生自由回答]计算机采集到图像后，会先扫描出人脸轮廓，再对五官特征做数据化处理，获得精准的眼睛、鼻子、嘴巴等部位的精准数据。让计算机存储这些专属数据，从而认识你的脸。

4.添加人脸识别模块

了解了人脸识别技术，今天我们也可以自己试一试神奇的人脸识别啦。老师给大家介绍一个新模块，人脸识别模块，鼠标移动到添加扩展上，找到人脸识别模块鼠标选中，积木区就出现了人脸识别模式

人脸识别模块添加好了，但想要让人脸识别起作用，我们要先加载模型。模型加载好后，接下来就要去采集图像，识别人脸了。通常会通过摄像头，采集到实时画面，计算机通过扫描图像，定位到图像中具体的人脸五官位置。这个过程就对应着【对当前帧进行面部识别】积木块。一起来试试，加载你的模型，采集你的图像吧。（演示）再推送给小朋友练习



刚刚我们使用了【对当前帧进行面部识别】，这个当前帧其实是一个专业名词。让我们来了解一下吧。这里有一组连贯图像，我们把它们排一下序，从第 1 帧到第 5 帧。当它们快速切换时，看到的效果是这样的。一帧,代表了一幅静止的图像。这些图像快速连续播放就形成了动态画面。而当前帧则是实时的某一幅静态图像。帧是影像动画中的最小单位，相当于电影胶片上的每一格镜头。摄像头采集到的图像，也是由一帧帧的静态图像组成的。

我们知道了当前帧就是摄像头采集到的一张影像画面，所以刚刚我们会看到特征点一闪而过就消失了。想要不停的进行识别，那就需要重复识别当前帧。但画面中一直出现面部特征点，有时候会过于抢眼。我们也可以通过积木把它隐藏起来。



人脸识别系统脚本已经搭建好了，回想一下案例体验时候头饰移到了哪里?(等待回答)我们要用【移到鼻子】积木块来实现，倒三角鼻子改为头顶就可以哦！看老师这里，人脸靠近或者远离时候，头饰会发生什么变化呀？（等待回答）回答非常好，哪我们要用到一个积木块来实现，叫【将大小设为脸部大小】，当人脸倾斜时候，头饰发生了什么变化呀？（等待回答）是同步倾斜的对不对，用到【面向脸部倾斜】积木块可以实现哦！我们先来搭建一下这部分积木块（演示）

想一想是怎么切换头饰的呢？体验时候是不是向左歪头就可以切换，我们用到两个积木块来实现，【当脸部：向左倾斜】【下一个造型】一起搭建一下脚本吧！

头部已经装饰好了，接下来是不是到面部装饰了，面部装饰要移到两眼之间，用到的积木块是【移到两眼之间】

移动过程也会随着人脸大小变化，还是用到【将大小设为脸部大小】来实现

头饰的功能基本完成了，我们再看分析一下面部装饰。首先，面部装饰角色也要移到指定的位置上。那么它应该移到哪里呢？[学生自由回答]（两眼之间）当摄像头采集到的人脸大小发生了变化，面部装饰也要跟着改变。谁能来说说，当人脸靠近摄像头，它会怎么变呢？[学生自由回答]（角色大小跟着人脸大小变化）当人脸倾斜时，面部装饰的方向又会怎么变呢？[学生自由回答]（角色方向跟着人脸方向变化）

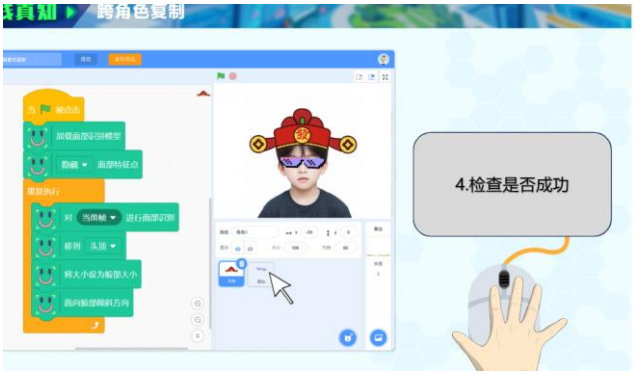
同学们发现了吗，面部装饰和头饰一样，都需要移到定位点，并且能够适应脸部大小和方向的变化,使用的积木也非常类似。



我们来对比一下两个角色的脚本吧。仔细观察一下，头饰角色和面饰角色的脚本，是一模一样的吗？（不一样）哪里有不同？（移到定位点积木不同，面饰是移到两眼之间）像这样相似度非常高的脚本，我们可以学习一种新的复制方法，把【头饰】的脚本，直接跨角色复制给【面饰】，再去修改积木的参数。

5.跨角色复制

首先我们要将鼠标移动到要复制的脚本上，注意移到帽子形状的事件积木上（PPT 展示效果）。接着我们要按下鼠标左键拖动这组脚本（PPT 展示步骤），往角色区的方向拖，千万不要松手（PPT 展示效果）。直到把脚本靠近目标角色，注意！要把鼠标移到目标角色上，这时候你会看到目标角色抖了一下，再松开鼠标（PPT 展示效果）。最后我们还要检查一下脚本有没有复制过去，你需要选中目标角色，查看它的脚本。如果复制成功，那么在脚本区会出现一组一模一样的积木（PPT 展示效果）。了解了跨角色复制的具体方法，接下来就看老师为大家演示一下吧。



切换面饰要将头往那边偏呢？（等待回答）非常好啊！就是向右歪头就行



试一试用跨脚本复制来实现向右歪头切换面试的效果吧！记得修改帽子积木

6.添加音乐

现在两个角色都能够切换造型了，但整个作品非常的安静，还记得我们体验时听到的音乐吗？我们再来观察一下，什么时候能听到音乐呢？没错，每次切换头饰时，就能听到音乐。老师已经给大家准备好了这些音乐，请你们仔细观察一下，头饰的造型和声音有对应关系吗？你是怎么发现它们的对应关系的呢？是的，名字一样。造型的名字就是音频的名字。那么我们只要在每次切换下一个造型后，按照造型名称播放音频，就能实现根据造型放音乐的效果。



如果连续切换两次头饰，作品会发生什么？[学生回答]没错，两段音频同时在播放，根本听不清楚。

我们以前也遇到类似的问题，应该怎么解决呢？[学生回答]其实我们可以切换新造型后，先停止上一段音频，然后再播放当前造型对应的音频。让我们用[停止所有声音]积木块

来解决这个问题吧。

7.无处不在的人工智能

今天的案例完成的差不多了，其中最关键的就是人脸识别模块。让我们来畅想一下，人脸识别还能用来做什么呢？

[学生自由回答]是的，生活中常见的刷脸支付、刷脸开门等。其实啊人脸识别，还能识别你的情绪；甚至可以通过两张照片的对比，寻找走失儿童，等等。这么多应用场景的人脸识别，其实也只是人工智能的一个分支领域：计算机视觉，除了计算机视觉，人工智能还有语言识别、自然语言处理、专家系统等应用方向。（搭配图片分别举例）在后续的课程中，我们会逐步接触到各种人工智能技术，修炼如何成为一个 AI 小达人哦~一起期待吧。



8.总结预知

让我们一起来梳理一下今天新学的人脸识别吧。想要使用和人脸识别有关的积木，第一步，我们需要先把模块加到积木区；接着在程序开始时，先加载模型；模型加载好后，就可以采集图像识别人脸了；完成识别后，就可以根据识别结果设置不同的功能啦，比如让角色移到指定的识别点位置，又或者是让角色的大小跟着识别结果做变化。



然后实现了跨脚本复制，不断播放音乐哦！

L1-09 连线成画（2025 年 5 月 25）

一、课前准备工作

1.白板打开小游戏

二、复习重点

1.人脸识别模块

2.获取角色外观属性

三、教学目标

1.了解 scratch 中的坐标系

2.了解极限坐标值

3.了解画笔模块的使用

4.了解角色的滑行使用

5.了解程序的顺序结构

6.熟悉角色的造型中心

7.熟悉初始位置设置

8.初始



四、教学重点

1.坐标位置的读取

2.两种移动方式的对比

3.画笔模块的使用

五、考级重点

滑行坐标的使用，画笔模块的使用

六、教学环节&教学话术

1.温故知新

小朋友们，

让我们来回忆一下，人脸识别还能用来做什么呢？（等待回答）是的，生活中常见的刷脸支付、刷脸开门等。还能识别你的情绪；甚至可以通过两张照片的对比，寻找走失儿童，等等。

想要使用和人脸识别有关的积木，第一步，我们需要先把模块加到积木区；接着在程序开始时，先加载模型；模型加载好后，就可以采集图像识别人脸了；完成识别后，就可以根据识别结果设置不同的功能啦，比如让角色移到指定的识别点位置，又或者是让角色的大小跟着识别结果做变化。

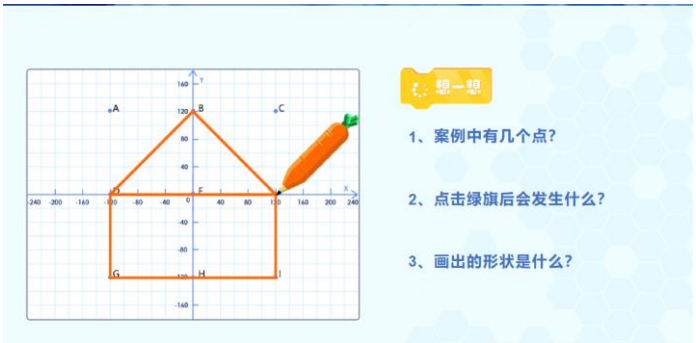
然后我们学习了跨角色复制，操作步骤....音乐响起什么时候可以切换音乐呢？（等待回答）对的，切换头饰的时候，造型和音乐是一一对应的吗？一起回答，造型名称=音频名称来实现哦！

2.小码剧场

今天的小码君要完成什么制作呢？一起通过小码剧场看看吧！那个小朋友可以来说一说小码君遇到了什么问题，小码酱给他提出了什么方法（等待回答）

那我们一起来玩个小游戏，叫九点连画，规则是九个 点中任意点连接起来，要一笔成画，又有多少图形呢？（等待回答）

小朋友们可以发现只要连接 9 个点中的任意不同点就能画出各种图形。今天我们就借助 Scratch 一起来绘制一个指定图案吧，请同学们带着以下 3 个问题先一起来看看案例效果。



3.初始化角色的大小

打开案例，我们发现当前的画笔太大了，而且位置也不对，所以我们可以先把画笔的初始化设置完成。首先我们调整画笔的大小，用到将大小设为积木块。同学们一起为我们的画笔调整一个合适的大小吧。

画笔的大小设置好了，那我们回忆一下，每次点绿旗，画笔都是从 D 点开始作画的，那我们要怎么设置好画笔的起始位置呢。第一种方法，我们可以直接拖动角色到 D 点位置，除了这个办法以外，我们还有其他更加快速确认位置的方法吗。我们来看一下

这个积木块，移到 XY 可以快速确认位置，老师在这里发现每个同学中 XY 积木的数值都不太相同，那么各位同学知道“移到 XY”积木块中的 X 和 Y 表示什么意思吗？我们今天一起来了解一下平面直角坐标系。

4.认识直角坐标系

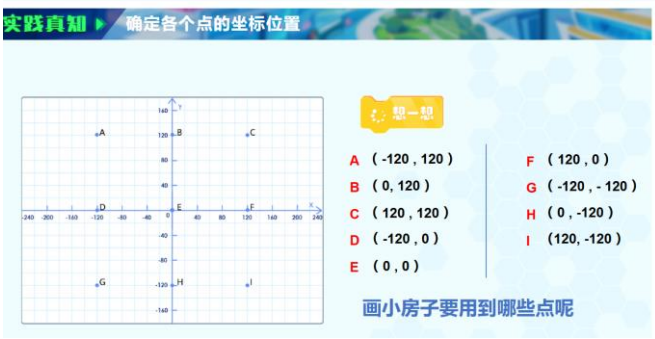
有很多小朋友现在正在排队做操。如果我们竖着看，叫做列，一共有第一列，第二列，第三列，第四列，我们可以表示为一条横线。如果我们横着看，叫做行，一共有第一行，第二行，第三行，我们可以表示为一条竖线。横线，我们可以叫 X 轴，竖线我们可以叫 Y 轴。我们可以用上面的数字来表示小朋友的位置。

接下来，我们看一下这个小男孩的位置可以怎么表示呢，如果往下对齐，X 轴对应着 3，往左对齐，Y 轴对应着 2，那我们就可以用（3,2）来表达小男孩的位置。注意哦，我们是先说 X 轴，再说 Y 轴的数字。那我们一起来看一下，这个小女孩子位置要怎么表示呢（互动提问）。(0,0)的位置我们叫做原点。这就是我们数学里面的平面直角坐标系。



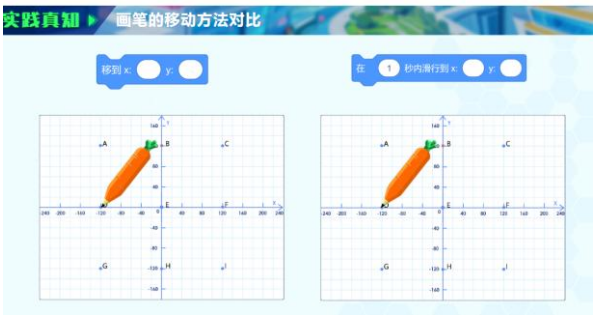
同学们，我们刚刚了解到在平面直角坐标系里面，可以用数字来表示小朋友的位置，接下来我们再看一个视频，来详细了解一下平面直角坐标系吧。

我们学习了解了平面直角坐标系，现在我们的背景图上有 9 个点，请大家想一想，说一说，这几个点用坐标来表示的话，分别是多少呢？首先我们先看 A 点，如果看 x 轴对应的是-120.如果看 y 轴对应的是 120，那就可以表示为（-120,120），接下来几个点，请大家一起说一说：（让孩子举手回答各个点的坐标）；好，大家对于我们今天的 9 个坐标点位置都确认了，接下来我们回忆一下，画今天的小房子，分别需要哪些点呢，（引出分别是 D、F、B、G、I）。



5.初始化位置，调整中心点，【移到 x y】和】【在...秒内滑行到 x y】对比

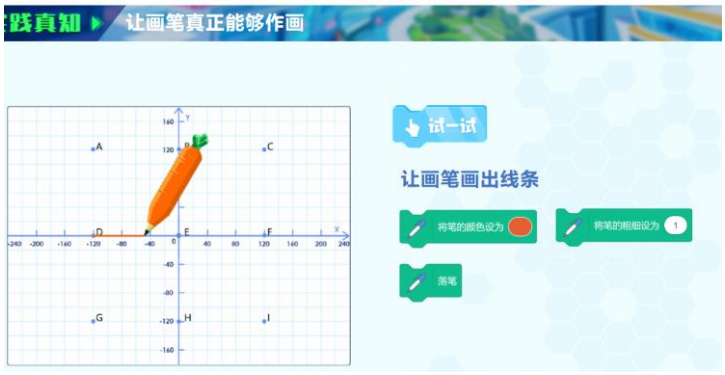
同学们，我们一开始绘制小房子的时候，是从 D 点开始绘制的。那我们要把画笔移动到 D 点的位置，利用移到 xy 积木块就可以实现初始位置的确认。我们发现画笔的位置不对啊，笔尖应该在 D 点（点击），同学们还记得我们之前学过的造型中心点吗？（点击）画笔的中心点应该要在笔尖，大家还记得造型中心点在哪里调整吗？（等待回答）



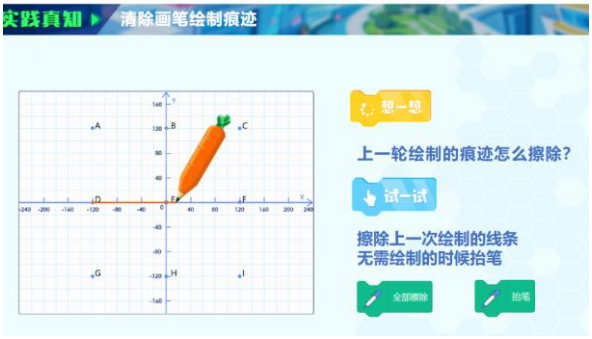
用在一秒内滑行到 XY 积木块完成第一条线的绘制，绘制小房子的第一条线，是从 D 点到 F 点，那 F 点的坐标，我们前面已经知道了。并且我们已经学习了两种不同的移动方式，那我们今天想要的是画笔慢慢绘制，可以看到移动的过程的绘制方式。所以今天要使用的是我们的在一秒内滑行到 XY 积木块（点击）。

6.画笔

画笔从 D 点移动到了 F 点，但是没有画出痕迹，那怎么办呢，今天老师来带大家认识一个新模块，画笔模块，鼠标移动到添加模块上（根据动画进度讲解步骤即可）。如果让画笔画出线条，首先我们要先有颜色，然后设置笔的粗细。在画笔模块中，我们找到，将笔的颜色设为积木块和将笔的粗细设为积木块，分别设置画笔的颜色和粗细。注意哦。如果要画笔开始作画，是需要用到落笔积木块，告诉画笔，从哪里开始落笔绘制。



画笔终于可以绘制出颜色啦，多点几次小绿旗，我们发现，之前绘制的痕迹会一直存在，不会消失。这可怎么办，接下来我们学习 2 个新的积木块，全部擦除和抬笔，全部擦除可以清除舞台区中画笔模块留下的所有痕迹，抬笔积木块可以让我们不需要画笔绘制的时候，把画笔抬笔。



第一条线已经绘制完成啦，让我们用同样的方法绘制第二条线，第二条线是 F 点到 B 点。B 点的坐标是（0，120），让我们一起完成一下吧。【推送-案例】

接下来，我们利用绘制小房子需要的几个坐标点，完成小房子身体的绘制吧。

7.不同三角形

我们刚刚绘制的屋顶和这个图片的屋顶都是三角形，但是他们有什么不同呢？【引出形状不一样】

我们发现，三角形也可以有很多不同的形状，比如这两个三角形，我们仔细观察一下，第一个三角形每条边都是一样长的，第二个瘦瘦的三角形只有两条边是一样长的。其实根据他们边长分类，他们也有一个自己的名字，三条边长度相等的三角形叫做等边三角形，两条边长度相等的三角形叫做等腰三角形。



8.总结预知

同学们，我们的案例也完成了，接下来让我们一起回顾一下今天学习的重点知识点吧...

L1-13 智绘诗画

一、课前准备工作

1.考级题目的讲解

二、复习重点

1.使用键盘按键控制角色的移动

2.学会使用简单的条件判断语句

3.学会让当前角色面向指点对象移动

4.角色的碰撞检测

三、教学目标

1.了解 AI 文生图

2.熟悉角色的图层

3.熟悉角色的滑行移动

4.实现获取角色造型名称

5.熟悉角色的文字输出

6、重点： 

四、教学重点

1.AI 绘图工具

五、考级重点

六、教学环节&教学话术

1.温故知新

上节课我们学习了海洋相关知识，一起来复习一下（PPT1-4 页），要控制啵啵鱼和鲨鱼的旋转方式，我们学习了三种旋转方式(ppt5),鲨鱼在程序里是很笨的，不知道自己是否吃到小鱼了，那我们要用程序来帮助他，用到了条件判断和侦测积木块（ppt6）

2.了解 AI 生成图片

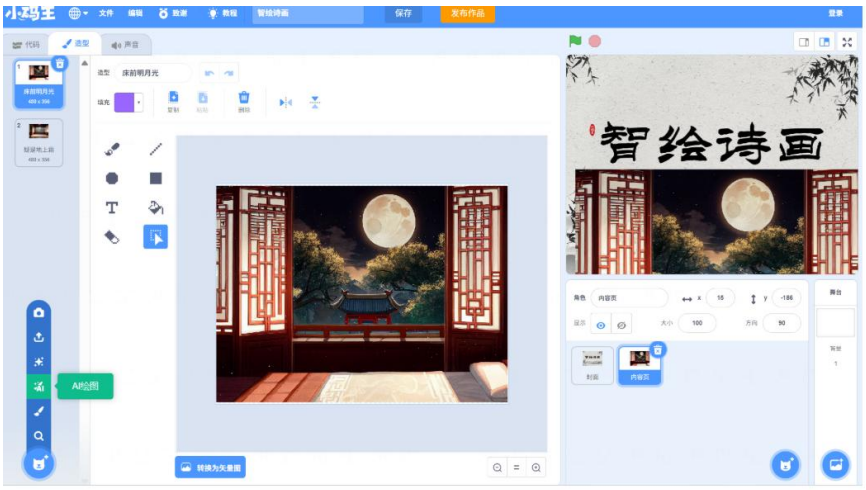
小码剧场我们已经看完了，小码君背诵的这首诗小朋友们学过吗？（等待回答）大家都很厉害哦！背诗时候有一个小技巧，就是要先了解诗句表达的意思，联想到意境，背诵起来就很快了哦！小朋友们背诵时候可以试一试，那今天我们要用 scratch AI 工具来表达诗句的意境，一起来看看吧！（案例体验）



小朋友们都体验完了，那接下来跟着老师的节奏，我们一起来分析一下这个作品的思路（案例讲解）

大家思考一下，这样一个图文结合的古诗展示作品，都有哪些元素呢？（封面、内容、音乐）没错，作品有三大元素。 其中背景音乐的部分老师已经为大家准备好了。而内容页部分，大家可以用自己喜欢的诗句来生成。整体我们可以把案例制作分成两部分，先来完成内容页的生成。再来编写程序，完成各个元素的功能。那么如果让你来画自己喜欢的古诗,会画成什么样呢?老师也试了一下，但是我不太会画画，“床前明月光”只能画出这样的画面。但是，我有一个强力帮手，它就是 AI，可以让每个人轻松秒变画家。一起来了解一下 AI 绘图吧。

了解了 AI 绘图的强大之处，今天我们也可以自己利用 AI 绘图生成精美的内容页啦!
老师已经为大家准备了两句诗，剩下的“举头望明月”和“低头思故乡”就靠你们啦，在造型标签中查看内容页角色的全部造型，会发现只有两个，那么我们就要通过 AI 绘图功能为角色添加更多造型。鼠标移到右下角的造型添加按钮中，看到这个带着画笔有字母 AI 的按钮了吗，它就是我们的 AI 绘图



刚刚我们只打了一个字，也能出现精致的画面。如果直接输入诗句，点击开始绘制。经过等待，就会得到这样的画面。所以简单一句话，甚至是一个词也能让 AI 帮你画画。

但这样的图可能并不会符合我们的要求，出现的是人物并不是男性诗人，而是女性；画面上虽然有巨大的月亮，但整体更像是白天，这些细节都不是我们想要的。所以想要生成一副合适的 AI 图，我们也要掌握一定的技巧。



老师这里有两种示范，左边是一系列描述画面的词，而右边则是对话式的一句句话。当把它们分别输给 AI，用来生图。往往左边的词更容易被 AI 理解。 我们在写提示词时，需要注意：多用描述画面的词，而不是“请、帮我”等这种对话式的语言。同时也要避免用相对抽象的网络用语，比如“高大上”，AI 可能会理解成字面意思“高度高，面积大，位置上方”而不是我们想要表达的真正意思“高级感”。最后，大家也要避免错别字，当“月光”的月被打成了超越的“越”，AI 可能就一头雾水了。



了解了提示词的注意事项，再来学习一下老师给大家总结的公式。我们可以把提示词分成两个部分，首先是画面的主体，然后再补充一些细节。先来看看什么叫做主体，其实和我们写作文有点像。你想在画面里出现谁？或者是什么东西，这个就是主体。当然光写谁太笼统了，主体提示词，还要有对它的形容，可以是表情、穿搭、姿势，比如：我想要一个忧伤的中年诗人。那么这个诗人在干嘛呢？一个忧伤的中年诗人在低头沉思。OK，谁，怎么样的干什么，这个就是最简单的主体部分。然后为了让画面更有针对性，我们需要补充细节，画面中是什么时间呀？在哪里呢？整体是什么风格的。这个公式哪怕少一两个元素，也都能生成图片，只不过越详细，AI 就越能根据你

的想法画出精准可控的画面。

那么接下来我们就来利用公式生成“床前明月光”的画面吧。



3.角色初始化

学们都已经完成了生图。接下来就可以编写程序啦。首先，我们来做角色的初始化。程序开始时，封面角色和内容页都需要在舞台中央，以首造型出现。为了不被内容页挡住，封面角色还要移到最前面。同学们试着来完成一下两个角色的初始化吧。



4.封面动态效果



5.内容页单向滑动

封面的功能已经完成了，接下来我们来做内容页，先来观察一下内容页的移动，你能说说它有什么规律吗？

没错，他是沿着一个方向移动的，并且我们能看到移动的过程。还记得我们之前学过的什么积木能够实现这样的效果吗？请你试着使用【滑行到坐标】积木，让内容页动起来吧。注意，想要让内容页向下滑行，改变的是 Y 坐标，并且要让它慢慢的滑行，就要修改时间哦。



当前角色动起来，会露出白色的背景。想要让内容页不穿帮，其实只需调整两处细节。首先我们可以让角色大一些，比舞台更大，这样移动的时候就不容易把舞台露出来。同时为了让角色有更多的移动空间，我们还可以把初始位置往上移，让角色的下半部分贴近舞台下边缘。一起试试吧。



6.说出诗句

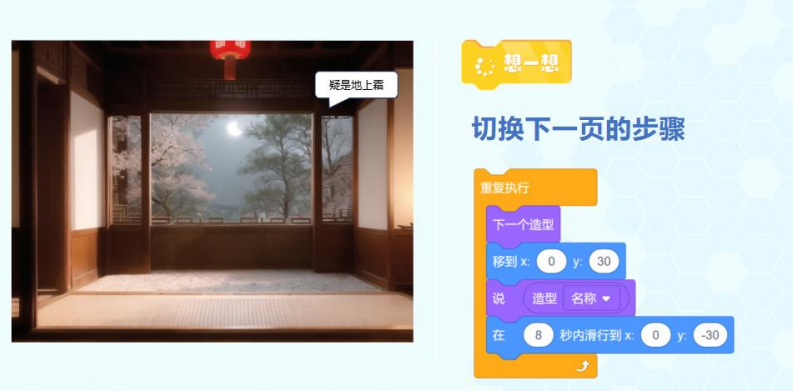
光移动画面还不够，我们要让画面对应的诗句也能体现出来。你们有什么好办法吗？

是的，上节课我们学过两种文字输出积木，【说】和【说几秒】积木。谁能来说说它们的区别？区别在于持续的时间，由于这里画面会一直显示诗句，所以我们要用【说你好】积木。如果当前是这个造型，那么就应该说“床前明月光”。这句诗比较简单，打字起来也比较轻松。但如果画面对应的造型是李白的《蜀道难》，那么这个时候就应该说“噫吁嚱，危乎高哉，蜀道之难难于上青天！”这么长一句诗，打起来可太麻烦了。老师有一个好办法，可以省去打字的麻烦。由于我们要说的内容，和角色的造型始终保持一致，我们可以通过获取造型名称，直接给到说积木，一起来试试吧。



7.不断切换内容页

第一张内容已经设置好了，接下来我们只需要重复去切换下一张图片，都将图片移到初始位置，输出这句诗以后滑行就可以了



8.探讨 AI 有没有版权

正方：AI 作品人类有版权论点：AI 作品中包含了人类的智力投入和个性化表达；人类作者对作品有不可替代的付出。

反方：AI 作品人类没有版权论点 1：AI 生成内容本质上是大数据和算法在起作用，和人类画家的创作并不一样；AI 算法的大数据来源于网络上的各个作者而不是单一的某

个人，由它生成的作品，也不应该归属于个人。



9.总结预知

1.复习如何打开 AI 绘图功能，以及绘图功能的基本元素，复习提示词公式的组成

2.复习内容页的移动规律，引出使用滑行积木，询问学生内容页的坐标变化。（向下滑行，y 坐标变小）

3.复习获取造型名输出诗句文字的效果。

4.下节课水果工厂

5.课后作业用 AI 绘画生成自画像

L1-14 水果工厂

一、课前准备工作

1.考级题目讲解

二、复习重点

1.AI 绘图工具

三、教学目标

1.了解双分支条件语句

2.了解选择结构并绘制流程图

3.了解随机数的概念

4.掌握角色滑行移动

5.掌握比较运算符

6.



四、教学重点

1.随机数

2.选择结构

五、考级重点

1.随机数 滑行到具体位置积木块 分支语句

六、教学环节&教学话术

1.案例体验

小朋友们，看完小码剧场，今天我们要给水果工厂写一个程序，来分拣水果，分拣水果是有工序的，水果在流水线上，会经过分拣机，然后被运往合格品或者次品



大家体验完这个案例了，跟着老师的思路，我们一起再来梳理一下，小绿旗被点击以

后，观察每次水果从哪里出现，先滑行到那个机器，然后滑向优质品和次品是什么来决定的，屏幕左上角的大小是紫色的，那在哪个模块里面去找这个积木块...

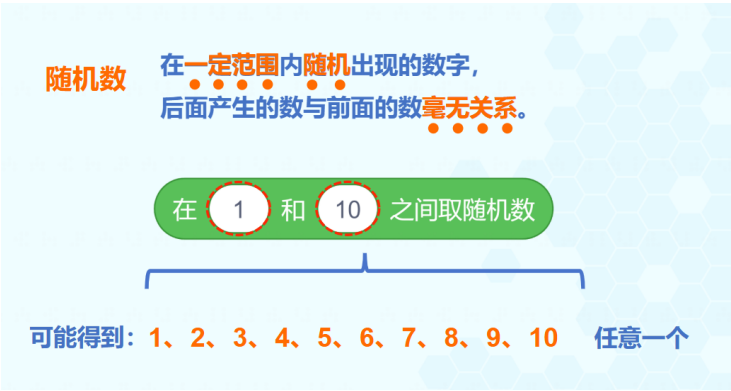
好的，那我们就一起来完成今天作品的第一步，初始化传送带，分拣机和处理机的位置和图层，



2.随机数的了解与运用

机器的初始化我们已经完成了，苹果也要初始化哦！移到传送带固定位置上，是最左侧，苹果的大小也要进行初始化，体验案例的时候，每个苹果的大小都是不一样的，那我们要运用什么积木块来设置不同大小呢？（等待回答）

非常棒，随机数这个积木块，我们一起通过视频来了解一下随机数（看视频）视频看完了，随机数其实是在一定范围内随机出现的数字，每次产生的数都是独立的无关联的。就像生活中每次投掷骰子的结果会在 1 到 6 随机产生，没有规律可言一样。在 Scratch 中，随机数可以通过“运算”模块中的“在 1 和 10 间取随机数”积木块来实现。这个积木中有两个小圆圈，可以用来填写随机数的范围。大家觉得”在 1 和 10 间取随机数”有可能会产生那些数字呢？（等待回答）没错，包含 1 和 10，有可能会出现 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，一共十种可能。为了验证大家是不是真的理解了随机数积木，老师这里准备一道题目，一起来试试吧。

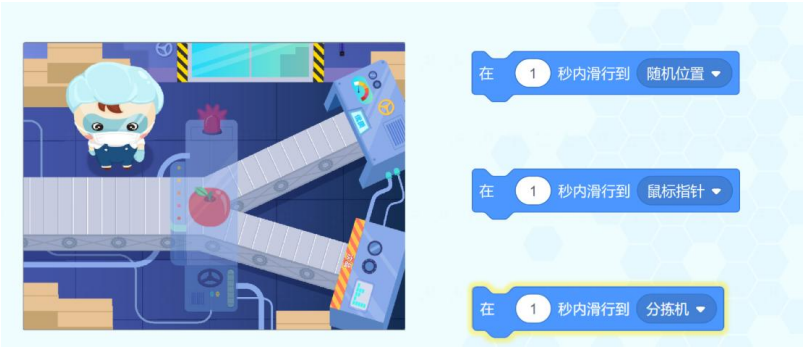


接下来，我们来利用随机数积木实现大小不一的苹果。随机数的范围可以参考画面中

出现的三种苹果，填 120-80 之间。

3.滑行到目标积木块

我们一起来详细了解一下滑行到目标积木吧。这个积木默认选项是【在几秒内滑行到随机位置】，也就是角色会出现在舞台上的任意位置，可能是这里，也有可能是那里。除了随机位置，我们还可以选择其他目标，比如鼠标指针。当运行【在几秒内滑行到鼠标指针】积木时，角色无需知道鼠标的坐标，也能滑行到鼠标的当前位置上。当然我们还可以选除了自己以外的其他角色。比如分拣机，那么角色就能滑行到这个角色所在的位置。认识了这个积木，我们就能轻松搞定苹果滑向分拣



4.双分支语句

接下来苹果要滑向不同的分拣机，是由苹果的什么决定的？（等待回答）分析大于 100 的苹果属于合格品；小于等于 100 的苹果属于次品。在这里，一种判断由两种不同的结果，我们就用【如果那么否则】的积木块，这个积木块怎么来使用呢？我们可以用它来造句，老师先打个样，如果是红灯那么我就停下来，否则我就走过去，小朋友们也来举举例...

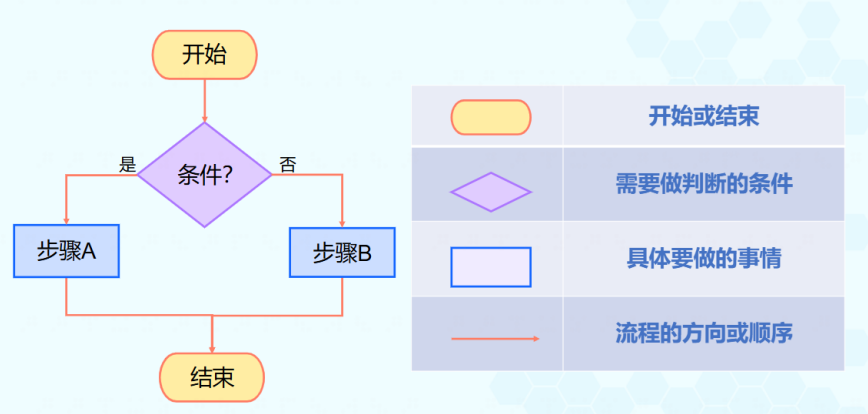


我们再一起通过知识小火车来了解一下...

5.了解流程图

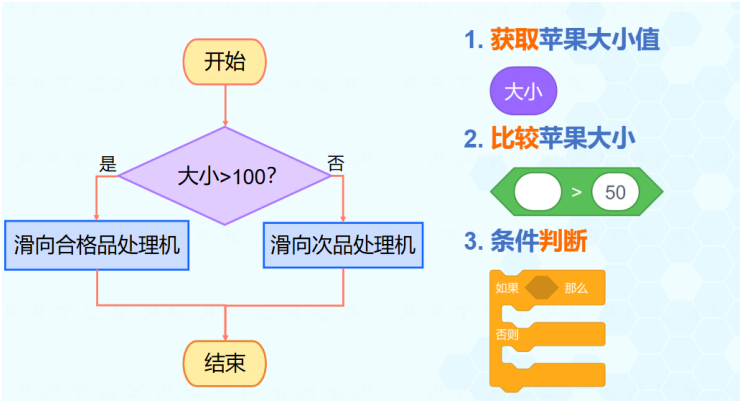
频看完了，现在大家知道【如果那么否则】属于单分支结构还是双分支结构呢？（双分支）没错，是双分支结构。如果用一张图来梳理双分支的运行过程，将会是这样的。刚刚我们在视频里也看到了类似的图。像这样有固定图形和箭头组成的用来示执行顺序，逻辑关系的图叫做流程图。有了流程图，我们可以有条理的表示任何事物之间的关系，让复杂的过程变得可视化，更便于理解。今天就让我们一起来学习一下，流程

图里的图案都代表什么意思吧。首先，就像火车行驶需要火车头一样，流程图也得有始有终，用于表达开始或者结束的图形是椭圆。（颜色不重要，让学生记住椭圆是开始结束）当流程中需要进行判断时，我们就会统一用菱形来表示，菱形需要写上关键的判断条件。而流程中需要去做的事情，则会有长方形来表示。图形和图形间，我们会用箭头来表示方向和顺序。一般读流程图的时候，会从上往下，沿着箭头去进行阅读。



6.小朋友绘制流程图

让我们试着用流程图来梳理一下苹果分拣的过程吧。首先，开始分拣后，需要判断苹果够大吗？满足大于 100 就滑向哪里？（合格品处理机）是的，够大的苹果会滑向合格品，不满足大于 100 的苹果又会滑向哪里呢？（次品处理机）没错，不够大的苹果属于次品。请同学们试着参考如果那么否则的流程图，试着画一画苹果分拣的流程吧。



有了这个流程图，我们就可以按照它来搭建脚本啦，首先，我们要做的是获取苹果大小的值，这里对应的就是【大小】积木，其次要完成流程图中的判断，我们需要比较苹果的大小，对应的就是【大于积木】，如果苹果大小大于 100，那么滑向合格品，否则滑向次品。这组双分支对应的就是【如果那么否则】积木。再来分析一下条件成立或不成立的大嘴巴里面，要用什么积木块哦！

7.新苹果的出现



8.总结预知

1.复习随机数的含义，比较运算符的使用

2.复习滑行积木的含义

3.复习双分支语句——如果那么否则。

4.复习流程图及其基础图形含义。

5.预知下节课学习看图猜成语

6.课后作业